

# LAPORAN TUGAS BESAR

## IF1210 Algoritma dan Pemrograman I

### CipherBrowse

Dipersiapkan oleh:

18224112/Muhammad Reyna  
18225010/Annisa Valiqa Fazni  
18225020/Muhammad Faiz Fadhillah  
18225068/Abraham Handoko  
18225122/Muhammad Faran Aiki

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung  
Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

|                                                                                     |                                                  |                |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|
|  | Sekolah Teknik<br>Elektro dan<br>Informatika ITB | Nomor Dokumen  |             | Halaman    |
|                                                                                     |                                                  | IF1210-TB-C-04 |             | <jml hlm>  |
|                                                                                     |                                                  | Revisi         | <no revisi> | 27-04-2026 |



# Daftar Isi

|   |                                                                                                                                                                              |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Ringkasan                                                                                                                                                                    | 4  |
| 2 | Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas                                                                                                                                        | 5  |
|   | <Spesifikasi Fitur Tambahan 1>                                                                                                                                               | 5  |
|   | <Spesifikasi Fitur Tambahan 2>                                                                                                                                               | 5  |
| 3 | Struktur Data (ADT)                                                                                                                                                          | 5  |
|   | 3.1 ADT ListPage                                                                                                                                                             | 5  |
|   | 3.2 ADT Graph                                                                                                                                                                | 6  |
|   | 3.3 ADT pagedata                                                                                                                                                             | 6  |
|   | 3.4 ADT queue                                                                                                                                                                | 6  |
|   | 3.5 ADT set                                                                                                                                                                  | 6  |
|   | 3.6 ADT stack                                                                                                                                                                | 6  |
|   | 3.7 ADT tab                                                                                                                                                                  | 6  |
| 4 | Program Utama                                                                                                                                                                | 6  |
|   | F01 Discover                                                                                                                                                                 | 7  |
|   | F02 Search                                                                                                                                                                   | 7  |
|   | F03 Open                                                                                                                                                                     | 7  |
|   | F04 Cache                                                                                                                                                                    | 8  |
|   | F05 Page                                                                                                                                                                     | 8  |
|   | F06 Tabs                                                                                                                                                                     | 8  |
|   | F07 Back Forward                                                                                                                                                             | 8  |
|   | F08 Tabs History                                                                                                                                                             | 8  |
|   | F09 Web Graph                                                                                                                                                                | 8  |
|   | F10 Download Manager                                                                                                                                                         | 8  |
|   | F11 Exit                                                                                                                                                                     | 8  |
| 5 | Algoritma-Algoritma Menarik                                                                                                                                                  | 8  |
|   | <Algoritma 1>                                                                                                                                                                | 8  |
|   | <Algoritma 2>                                                                                                                                                                | 8  |
| 6 | Data Test                                                                                                                                                                    | 8  |
|   | <Data Test 1>                                                                                                                                                                | 8  |
|   | <Data Test 2>                                                                                                                                                                | 9  |
| 7 | Test Script                                                                                                                                                                  | 9  |
| 8 | Pembagian Kerja dalam Kelompok                                                                                                                                               | 9  |
| 9 | Lampiran                                                                                                                                                                     | 10 |
|   | Deskripsi Tugas Besar                                                                                                                                                        | 10 |
|   | Tugas Besar ini dirancang untuk mengintegrasikan konsep struktur data fundamental ke dalam skenario dunia nyata melalui pengembangan simulasi web browser berbasis terminal. | 10 |
|   | Notulen Rapat                                                                                                                                                                | 10 |

Log Activity Anggota Kelompok  
<Lain-Lain>

10  
11

# 1 Ringkasan

Tugas besar ini bertujuan untuk membangun sebuah simulasi web browser berbasis terminal dengan menerapkan konsep algoritma dan struktur data yang telah dipelajari pada mata kuliah IF1210 Algoritma dan Pemrograman I. Program yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada kemampuan membuka dan menampilkan halaman web, tetapi juga pada pengelolaan data halaman, navigasi antar halaman, pengelolaan tab, caching, riwayat akses, serta antrian unduhan. Dengan demikian, persoalan utama dalam tugas besar ini adalah merancang sebuah sistem sederhana yang mampu mengelola banyak data dan interaksi pengguna secara terstruktur, modular, dan konsisten.

Secara umum, laporan ini menjelaskan rancangan dan implementasi program browser terminal yang dikembangkan oleh kelompok. Pembahasan mencakup penjelasan tambahan terhadap beberapa fitur, rancangan struktur data atau ADT yang digunakan, alur program utama, algoritma-algoritma penting, data pengujian, test script, serta pembagian kerja anggota kelompok. Beberapa struktur data yang digunakan antara lain Set untuk penyimpanan halaman web unik, Map untuk sistem cache, Stack atau struktur history untuk navigasi back dan forward, Queue untuk download manager, serta Graph untuk merepresentasikan hubungan antar halaman web. Penggunaan ADT tersebut disesuaikan dengan kebutuhan setiap fitur agar program lebih mudah dikembangkan, diuji, dan dipelihara.

## 2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas

### **<Spesifikasi Fitur Tambahan 1>**

Isi dengan penjelasan spesifikasi fitur tambahan 1.

### **<Spesifikasi Fitur Tambahan 2>**

Isi dengan penjelasan spesifikasi fitur tambahan 2.

## 3 Struktur Data (ADT)

### 3.1 ADT ListPage

ADT ListPage digunakan untuk menyimpan kumpulan halaman web. Struktur ini berisi array contents yang menyimpan elemen bertipe WebPage, serta atribut length untuk menyatakan jumlah halaman yang tersimpan.

### 3.2 ADT Graph

### 3.3 ADT pagedata

### 3.4 ADT queue

ADT Queue antrian adalah ADT mengimplementasikan prinsip FIFO (First In, First Out), yaitu elemen yang pertama kali dimasukkan akan menjadi elemen yang pertama kali dikeluarkan.

Queue digunakan untuk menyimpan daftar URL beserta nilai ticks yang menunggu untuk diproses secara berurutan. Implementasi yang digunakan adalah circular buffer, yaitu teknik di mana posisi Head dan Tail bergerak secara melingkar dalam array berkapasitas tetap.

File implementasi:

.....

### 3.5 ADT set

ADT Set digunakan untuk menyimpan kumpulan URL secara unik. Struktur ini membantu memastikan tidak ada URL yang tersimpan lebih dari satu kali.

File implementasi:

header/adt/set.h  
src/adt/set.c

### 3.6 ADT stack

Stack atau tumpukan adalah bentuk ADT yang mengimplementasikan prinsip LIFO (Last In, First Out), yaitu elemen yang terakhir kali dimasukkan akan menjadi elemen yang pertama kali dikeluarkan.

### 3.7 ADT tab

## 4 Program Utama

Program utama berada pada file:

src/main.c

Pada tahap awal, main.c berfungsi sebagai titik masuk program. Nantinya, main.c akan memanggil fungsi-fungsi dari folder src/spec berdasarkan command yang dimasukkan pengguna. Setiap fitur utama dipisahkan ke dalam file tersendiri agar kode lebih mudah dikelola.

Daftar file fitur utama:

```
src/spec/f01_discover.c
src/spec/f02_search.c
src/spec/f03_open.c
src/spec/f04_cache.c
src/spec/f05_page.c
src/spec/f06_tabs.c
src/spec/f07_back_forward.c
src/spec/f08_tabs_history.c
src/spec/f09_web_graph.c
src/spec/f10_download_manager.c
src/spec/f11_exit.c
```

## ***F01 Discover***

Fitur discover digunakan untuk membantu pengguna melihat beberapa URL yang tersedia di dalam database halaman web. Program akan mengambil data dari ListPage, kemudian menampilkan maksimal lima URL kepada pengguna.

Jika jumlah halaman web kurang dari atau sama dengan lima, seluruh URL akan ditampilkan. Jika jumlah halaman web lebih dari lima, program memilih lima URL secara acak menggunakan algoritma Linear Congruential Generator atau LCG. Algoritma ini diimplementasikan sendiri tanpa menggunakan fungsi random bawaan.

File yang berkaitan:

header/spec/f01\_discover.h

src/spec/f01\_discover.c

## ***F02 Search***

Fitur search digunakan untuk mencari halaman web berdasarkan query yang dimasukkan pengguna. Pencarian dilakukan dengan mencocokkan query pada bagian awal URL. Dengan kata lain, URL hanya dianggap cocok jika URL tersebut diawali oleh query yang diberikan.

File yang berkaitan:

header/spec/f02\_search.h

src/spec/f02\_search.c

### ***F03 Open***

Fitur open digunakan untuk membuka halaman berdasarkan URL. Program mencari URL pada ListPage. Jika ditemukan, konten halaman ditampilkan. Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan 404 Not Found.

Alur algoritma:

File terkait:

header/spec/f03\_open.h

src/spec/f03\_open.c

### ***F04 Cache***

### ***F05 Page***

### ***F06 Tabs***

### ***F07 Back Forward***

### ***F08 Tabs History***

### ***F09 Web Graph***

### ***F10 Download Manager***

### ***F11 Exit***

## **5 Algoritma-Algoritma Menarik**

Isi dengan penjelasan mengenai algoritma-algoritma menarik yang Anda temukan atau Anda buat dalam Tugas Besar 1, jika ada. Berikan penjelasan singkat, di mana algoritma tersebut digunakan dan mengapa Anda anggap algoritma tersebut menarik.

**Jika tidak ada, hapus bab ini.**

### <Algoritma 1>

### <Algoritma 2>

## 6 Data Test

Isi dengan data test dan penjelasan yang diperlukan. Hal-hal yang harus dijelaskan untuk tiap data test:

1. Fitur apa (saja) yang dites dengan data test ini
2. Hasil apa yang seharusnya diberikan
3. Penjelasan lain (jika ada)
4. Data test-nya sendiri.

### <Data Test 1>

Isi dengan penjelasan mengenai data test.

### <Data Test 2>

Isi dengan penjelasan mengenai data test.

## 7 Test Script

Isi dengan skenario test yang dimungkinkan untuk semua fitur yang ada. Bisa dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

| No. | Fitur yang Dites | Tujuan Testing | Langkah-Langkah Testing | Input Data Test                      | Hasil yang Diharapkan | Hasil yang Keluar |
|-----|------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1   | <Fitur 1>        | ...            | ...                     | <tinggal refer ke data test di atas> | ...                   |                   |
| 2   | <Fitur 1>        | ...            | ...                     | ...                                  | ...                   |                   |
| 3   |                  |                |                         |                                      |                       |                   |
| ... |                  |                |                         |                                      |                       |                   |
| 5   | <Fitur 2>        | ...            | ...                     | ...                                  | ...                   |                   |
| 6   | <Fitur 2>        | ...            | ...                     | ...                                  | ...                   |                   |
|     |                  |                |                         |                                      |                       |                   |
|     |                  |                |                         |                                      |                       |                   |

## 8 Pembagian Kerja dalam Kelompok

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Nama & Nim                | Pembagian Kerja           |
| 18224112 / Muhammad Reyna | Program utama F01,F02,F03 |

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abraham Handoko /<br>18225068     | F06 Tabs, F07 Back/Forward, F08<br>Tabs History |
| Muhammad Faran Aiki /<br>18225122 | Review code, ADT, sama<br>logika/demo jalannya  |

## 9 Lampiran

### ***Deskripsi Tugas Besar***

Tugas Besar ini dirancang untuk mengintegrasikan konsep struktur data fundamental ke dalam skenario dunia nyata melalui pengembangan simulasi web browser berbasis terminal.

Melalui tugas ini, diharapkan tidak hanya mampu menerapkan konsep struktur data, tetapi juga mengembangkan kemampuan dalam menyusun kode yang modular, terstruktur, dan mudah dipelihara. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung efektivitas kerja tim dalam mengelola dan mengintegrasikan berbagai komponen yang dikembangkan secara kolaboratif.

### ***Notulen Rapat***

| Asistensi dan Tanggal    | Notulen                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asistensi 1   6 Mei 2026 | 1.Milestone ini masih fokus pada klarifikasi tugas besar dan pemahaman spesifikasi.<br>2. Rencanakan Implementasi FO FO1-FO11<br>3. Laporan diisi |
| Asistensi 2              |                                                                                                                                                   |

### ***Log Activity Anggota Kelompok***

| Nama : Muhammad Reyna Athallah Agoes<br>NIM : 18224112 |                                               |                                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| TANGGAL                                                | KEGIATAN                                      | HASIL                            |
| 5 Mei 2026                                             | Membuat implementasi SRC ADT listpage dan set | Source code adt listpage dan set |
| 6 Mei 2026                                             | Membuat source code f1,f,2                    | Source code f1,f2                |
| 9 Mei 2026                                             | Membuat source code f3                        | Source code f3                   |
| 10 Mei 2025                                            | Formatting laporan dan dan form asistensi     | Laporan dan form asistensi       |

|                                          |                                |                       |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Nama : Abraham Handoko<br>NIM : 18225068 |                                |                       |
| TANGGAL                                  | KEGIATAN                       | HASIL                 |
| <b>10 Mei 2026</b>                       | Membuat implementasi ADT stack | Source code ADT stack |
| <b>11 Mei 2026</b>                       | Membuat implementasi ADT queue | Source code ADT queue |
|                                          |                                |                       |
|                                          |                                |                       |

**<Lain-Lain>**